第一讲回顾：工程经济学的核心问题

- 运用经济学的原理和方法，实现理性决策
  - 事前：站在现在，决策未来
  - 这件事值得做吗？ 单方案评价
  - 这件事应该怎么做？ 多方案比选
- 两种分析视角
  - 外部性
  - 财务可行性：能赚到钱吗？有没有风险？如何融资？
  - 国民经济可行性：对社会/环境有益吗？

第一讲回顾：工程经济学的基本方法

- 效益成本分析（BCA方法）
  - 什么是收益（效益）？什么是成本？
  - 如何判断收益是否超过成本？
  - 收益和成本可能出现哪些变化？
- 以价格衡量收益和成本
  - 以价格/货币作为**衡量依据**，为项目评价提供一致性的基础
  - 市场条件下的直接收益和成本，采用**市场价格**
  - 财务评价中的价格明显不合理或无法反映其对国民经济的真实贡献时，采用**影子价格**

课程内容框架

如何测算成本和收益	*成本与折旧* *市场分析*
如何判断收益是否超过成本	*资金的时间价值* *单方案评价* *多方案比选*
如何考虑风险	*风险分析* *实物期权分析*
如何设计融资方案	*资金来源与融资方案*
如何开展国民经济分析	*国民经济分析*
如何展示分析结果	*可行性研究报告*

清华大学本科生精品课《工程经济学》

第二讲：成本与折旧（一）

2. Cost & Depreciation I

清华大学建设管理系 吴璟
西主楼407C 62782427
ireswujing@tsinghua.edu.cn

2020年9月

本讲内容

- 成本的基本概念
- 固定成本与可变成本 ← 重点
- 直接成本与间接成本
- 机会成本与沉没成本 ← 重点

《工程经济学》
第二讲：成本与折旧（一）

（1）成本的基本概念

- 什么是成本
- 为什么要关注成本

1.1 什么是成本（Cost）？

- 成本是为了做一件事情而需要的投入(Input)，或者可以定义为“为了获得某件东西而放弃的所有东西”

天下没有“免费”的午餐
任何决策都是投入与收益并存

趋利避“害”
理性人追求投入的最小化

- 注意界定“为了做这件事”而需要的投入
- 包括货币化部分和非货币化部分
  - 货币支出、时间成本、环境成本…

1.1 什么是成本（Cost）？

本科毕业后，
直接工作还是
接着读硕士/博士？

“教育回报率”

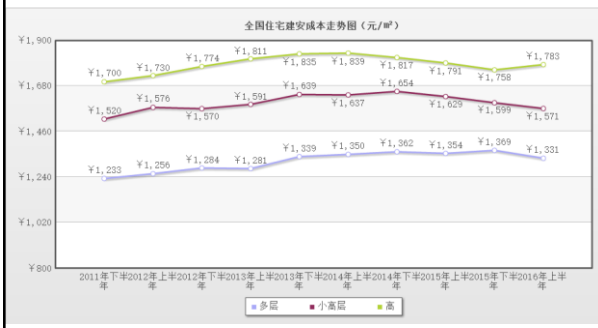
- **读研究生的成本有多大？**
- 读研究生的收益有多大（机会、起薪、收入增长……）
- 有没有其他成本/收益（婚姻、户口、兴趣……）
- 未来的不确定性有多大？
- ……

1.2 为什么要关注成本？

- 效益-成本分析（BCA）
  - 以对成本和收益情况的准确判断为基础
  - 成本的构成通常更为复杂
- 以最小化成本完成给定任务
  - 建筑施工企业经常面临的问题
  - “成本管理”/“成本控制”（“造价工程师”）

1.2 为什么要关注成本？

- 住宅建安成本



来源：中国建设工程造价信息网

《工程经济学》
第二讲：成本与折旧（一）

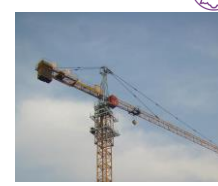
（2）固定成本与可变成本

- 基本概念
- 成本函数
- 固定成本与可变成本的权衡
- 盈亏平衡分析

一个例子

大型施工设备租赁费用包括

“台班费”+ “进退场费”



- 4315D型塔吊：450元/台班，进退场费2.4万元
- 5512D型塔吊：420元/台班，进退场费3.0万元

应该选择哪种型号的塔吊？

2.1 基本概念

- 固定成本 （Fixed Costs，FC）
  - 在容量或负荷允许的条件下，不受工程量/业务量影响的成本
- 可变成本 （Variable Costs，VC）
  - 随工程量/业务量变化而变化的成本

固定成本是绝对“固定”的吗？

- 一些例子
  - 大型施工设备的“进退场费”和“台班费”
  - 出租车的“月份钱”和“油钱”
  - 饭店的“房租”和“原材料成本”
  - 叫外卖的“送餐费”和“餐费”

2.2 各类成本的公式表达

- 设某生产活动的固定成本为FC（常数），可变成本VC是产量V的函数 $f(V)$
  - **总成本（TC）**：固定成本与可变成本之和

$$TC(V) = FC + VC = FC + f(V)$$

  - **平均成本（AC）**：单位产量均摊的总成本

$$AC(V) = TC(V)/V = FC/V + f(V)/V$$

  - **边际成本（MC）**：增加一个单位的产量，需要增加的成本（Marginal Cost）

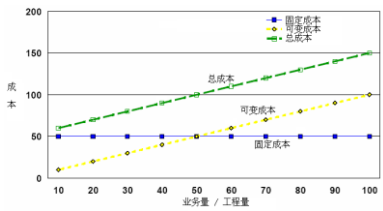
$$MC(V) = dTC/dV = f(V+1) - f(V)$$

2.2 线性成本函数

- 案例：某个商品混凝土加工厂，混凝土生产设备和运输设备投资50万元，每生产1百立方米混凝土的原材料费用、人工费用和运输费用共计1万元。年产量在1千立方米至1万立方米之间。

$TC(V) = a + bV = 50 + V,\ 10<V<100$

$a=50,\ b=1$

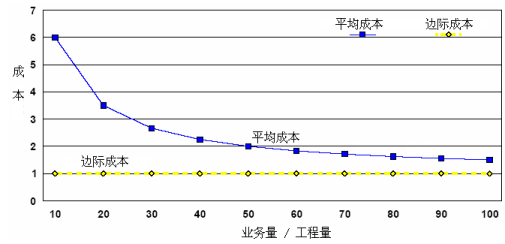


2.2 线性成本函数

$TC(V) = a + bV = 50 + V,\ 10<V<100$

$AC(V) = a/V + b = 50/V + 1$ ➡ **固定成本被“摊薄”**

$MC(V) = dTC/dV = b = 1$ **“规模效应”**



2.2 非线性成本函数

- 总成本TC = FC + $f(V)$，f为非线性函数
- 平均成本 AC = (FC+$f(V)$)/V
- 边际成本 MC = dTC/dV

案例：设FC = 16, $f(V) = V^2+2V$

$TC=16+ V^2+2V$

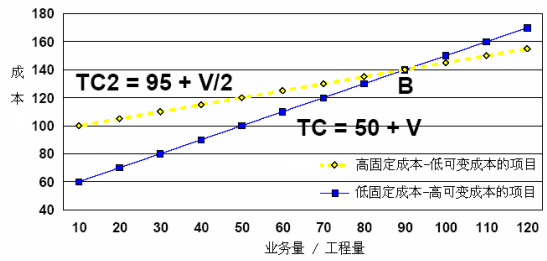
$MC=2V+2$， $AC=(16+ V^2+2V)/V$

求解：产量保持在怎样水平时，平均成本最小？

$$\frac{d(AC)}{d(V)} = \frac{d\left(\frac{16+V^2+2V}{V}\right)}{d(V)} = \frac{d\left(\frac{16}{V}+V+2\right)}{d(V)} = 0 \qquad V=4$$

2.3 固定成本与可变成本的权衡

- 目标：总成本最小化
- 是否可能通过支付较高的固定成本，降低单位可变成本，进而使得总成本降低



2.3 固定成本与可变成本的权衡

- 如果 $a_2 > a_1$ 且 $b_2 < b_1$，则存在某个产量 V*，使两种情况总成本相同——平衡点

$$a_1 + b_1 (V^*) = a_2 + b_2 (V^*)$$

$$V^* = (a_2-a_1)/(b_1-b_2)$$

= FC的增加额/VC的节省额

- 应用：
  - 设备/方案选型决策
  - 技术改造决策

2.3 固定成本与可变成本的权衡

案例：应该选择哪种型号的塔吊？

- 4315D型塔吊：450元/台班，进退场费2.4万元
- 5512D型塔吊：420元/台班，进退场费3.0万元

$$V^* = (a_1-a_2)/(b_2-b_1)=200台班$$

工程预计工期180台班，选用4315D型塔吊

工程预计工期240台班，选用5512D型塔吊

2.3 固定成本与可变成本的权衡

- 案例：A380为什么会被“淘汰”？



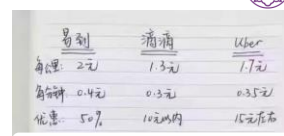
空客A380

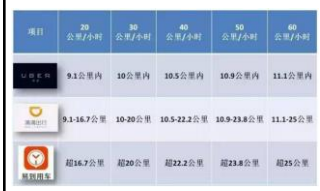


国际原油价格

2.3 固定成本与可变成本的权衡

案例：
专车大战，我们该如何选择？





2.3 固定成本与可变成本的权衡

案例：帝国大厦的节能改造合算吗？

- 改造工程成本约2000万美元
- 改造后，每年可节约能源费用约440万美元

$$V^* = (a_1-a_2)/(b_2-b_1)=4.5年$$

注意：动态分析时还需要考虑资金的时间价值



2.3 固定成本与可变成本的权衡

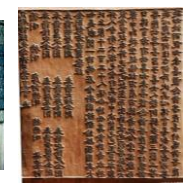
- 延伸：技术发展的“规模化”与“个性化”



手抄本



活字印刷



雕版印刷

2.3 固定成本与可变成本的权衡

- 延伸：技术发展的“规模化”与“个性化”



富士康的IPhone生产线



3D打印技术

2.4 盈亏平衡分析（自学）

- 盈亏平衡点：
  - 使总收益＝总成本时的产量
  - 不赚不亏时的产量
- 计算方法：
  - 设该产量为V_0，总收益为PV_0，总成本为$a+bV_0$
  - 则有：$PV_0=a+bV_0$
  - 盈亏平衡时的产量：$V_0=a/(P-b)$

在“风险和不确定性分析”部分还会详细介绍

2.4 盈亏平衡分析（自学）

- 案例：安家小厨的盈亏平衡分析

- 文科图书馆G层的安家小厨咖啡厅每天从8:00营业到20:30，假设每天最多只做100杯酸奶。
- 咖啡厅每月租金5000元，水电费共1000元。（按每月30天计）
- 一杯酸奶成本为8元，售价18元。





- 每天的固定成本是多少？单位可变成本（边际成本）是多少？产量最大时的平均成本是多少？
- 盈亏平衡点的产量是多少？
- 最大产量时，如果达到盈亏平衡，销售价格为多少？

《工程经济学》
第二讲：成本与折旧（一）

（3）直接成本与间接成本

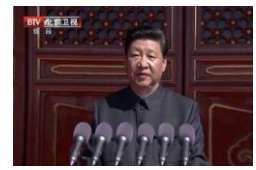
- 基本概念
- 典型项目的成本构成

3.1 基本概念

- 直接成本/硬成本 direct cost / hard cost
  - 能够容易地与工作量/产量，或工程阶段相联系
- 间接成本/软成本/期间费用 indirect cost/soft cost
  - 很难具体将其对应于工作量或工程阶段，而是与整个项目或多个项目相联系
- 重要性：成本管理/成本控制的重要切入点

3.1 基本概念

案例：中国人民解放军裁军30万





- 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会宣布：中国将裁减军队员额30万。
- 这是改革开放以来中国第四次裁军。此次裁军后，中国军队总员额将减至200万。
- 本次裁军重点是**精简机关和非战斗机构人员**，使军队更加精干高效。

3.2 典型房地产项目的成本构成

直接成本

- 土地费用
  - 土地出让金、基础设施配套建设费、拆迁安置补偿费
- 前期工程费
  - 规划设计、可行性研究、勘查测绘、三通一平费
- 房屋建筑安装工程费（建安工程费用）
  - 土建工程费、水电工程费、附属工程费
- 基础设施配套费用
  - 与主体房屋相配套的非营业性公共配套设施费用（如车棚、锅炉房、其它非营业性用房）；直接为该项目配套建设的道路、供水电气、排污、照明、绿化等基础设施费用

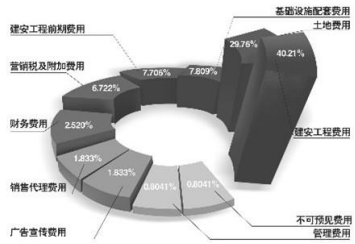
3.2 典型房地产项目的成本构成

间接成本

- 管理费用
  - 开发经营单位为组织开发经营活动所必需发生的费用
- 销售费用
  - 为销售商品房而发生的费用（销售税费、销售代理费、广告宣传费等）
- 财务费用
  - 银行贷款利息支出、汇兑损益及手续费等

3.2 典型房地产项目的成本构成

案例：某知名房地产企业的开发项目成本构成



直接费用：85.5%　　间接费用：14.5%

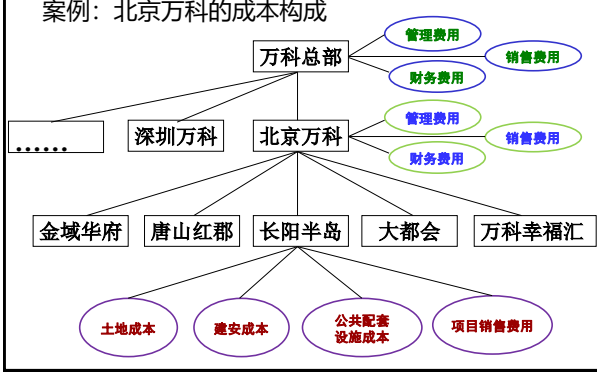
3.2 典型房地产项目的成本构成

案例：北京万科



3.2 典型房地产项目的成本构成

案例：北京万科的成本构成



《工程经济学》
第二讲：成本与折旧（一）

（4）机会成本与沉没成本

- 机会成本的概念与案例
- 沉没成本的概念与案例
- 机会成本与沉没成本的比较

一个例子

- 吴老师十年前以200元的价格购入一瓶茅台酒
- 目前这种茅台酒的市场价格已经涨到3000元/瓶
- 昨晚的同学聚会把它喝掉了，付出的成本有多大？



A. 3000元，即现在这种酒的市场价格
B. 200元，即当年买酒的价格
C. 200元加上这十年间的银行存款利息，因为资金有时间价值
D. 0元，因为酒早就买了
E. 没有成本，反而赚了2800元，因为把涨价部分兑现了

3.1 机会成本（Opportunity Cost）

- 基本概念：
  - 这些资源还能做哪些其它的事情，最大的收益为何？
  - 为了做这件事情，我要放弃掉的最大收益
  - 似乎没有“实际”发生，但不可忽略



3.1 机会成本（Opportunity Cost）

- 机会成本的例子：
  - 为什么人们不会把大笔现金长期放在家里？
  - 为什么有钱人买房也贷款？
  - 你会选择在高考前夜去看电影，还是考试后？
  - 为什么比尔.盖茨会选择退学创业？
  - 为什么科比不选择先去上大学？
  - “无产阶级在这场革命中失去的只是枷锁,而他们获得的将是整个世界”
  - “围三阙一”

3.2 沉没成本（Sunk Cost）



- 基本概念：
  - 已经花费掉，不可能再恢复的成本。无论选择哪种方案都会存在。
  - 实际已经发生，但是在方案比选时必须忽略（对于所有的备选方案都相同）。
- 沉没成本的例子：
  - 买票进场后，发现电影很不好看，你会离开吗？
  - 烂掉的水果还应该吃吗？
  - 吃自助餐真的应该“扶着墙出”吗？

3.2 沉没成本（Sunk Cost）

- 案例：要不要抛出股票？
  - 假设你正好在看股票行情，发现你持有的一支股票一直在跌，已经从8元/股跌到了4元/股。
  - 如果你当初以2元/股的价格买进了这支股票，你现在会抛出吗？
  - 如果你是以8元/股的价格买进的呢？你会抛出吗？





3.3 机会成本与沉没成本的比较

- 在方案决策中应该考虑哪个？不考虑哪个？
  - 机会成本：似乎没有发生，但必须考虑
  - 沉没成本：似乎实际发生，但不应考虑

WHY?



拓展：人的“非理性”

- 不考虑沉没成本：说起来很对，做起来很难
  - 与办理健身房次卡的人相比，办理了年卡的人（在办卡初期）通常健身次数更为频繁。
  - 和获得赠票的人相比，花高价购买演唱会门票的人，更有可能冒着突如其来的暴风雪去听演唱会。
  - 业主发现其住房当前的市场价格低于当初其购房成本时，会更不愿意降价。
  - ……
- 新的研究领域：行为经济学
- 但我们这门课还是追求理性决策

本讲小节：三对成本

- 成本的概念：做这件事的投入
- 固定成本与可变成本：权衡问题
- 直接成本与间接成本：对应问题
- 机会成本与沉没成本：取舍问题